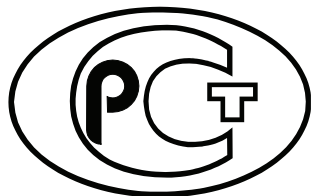

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

**Р 1323565.1.033—
2020**

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

**Использование российских алгоритмов электронной
подписи в протоколах и форматах сообщений
на основе XML**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Обществом с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО» (ООО «КРИПТО-ПРО»)

2 ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2020 г. № 1112-ст

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящих рекомендаций установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2020

Настоящие рекомендации не могут быть воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
3.1 Термины и определения	2
3.2 Сокращения	3
4 Используемые структуры	3
5 Пространства имен XML и XML-префиксы	4
6 Определение XML-схемы для элемента Signature XML-документа	5
6.1 Элемент SignedInfo	5
6.2 Элемент SignatureValue	7
6.3 Элемент KeyInfo	7
7 Использование российских криптографических алгоритмов	10
7.1 Использование российских криптографических алгоритмов при создании подписи XML-документов	10
7.2 Использование российских криптографических алгоритмов при вычислении значения HMAC в XML-документе	12
7.3 Передача информации о ключевом материале	13
Приложение А (справочное) Полная XML-схема	16
Приложение Б (справочное) Примеры	17
Б.1 Подпись XML-документа с использованием алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с длиной хэш-кода 256 бит в элементе DigestMethod	17
Б.2 Подпись XML-документа с использованием алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с длиной хэш-кода 512 бит в элементе DigestMethod	18
Б.3 Подпись XML-документа с использованием алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, в элементе SignatureMethod	19
Б.4 Подпись XML-документа с передачей X.509-сертификата в элементе KeyInfo	21
Б.5 Подпись XML-документа с ключом проверки подписи ГОСТ Р 34.10—2012 256 бит в элементе DEREncodedKeyValue	22
Библиография	24

Введение

В настоящих рекомендациях определяются способы использования российских государственных криптографических алгоритмов подписи и хэширования для создания электронной подписи XML-документов, определенной в [1], а также способы передачи в XML-документах значения кода аутентификации сообщения на основе хэш-функции HMAC, описанного в Р 50.1.113. Введены также новые универсальные идентификаторы ресурсов (URI) и XML-элементы.

Пр и м е ч а н и е — Основная часть настоящих рекомендаций дополнена приложениями А—Б.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Использование российских алгоритмов электронной подписи в протоколах и форматах сообщений на основе XML

Information technology. Cryptographic data security. Using Russian algorithms of digital signature algorithms with XML-based protocols and messages

Дата введения — 2021—04—01

1 Область применения

В настоящих рекомендациях описываются идентификаторы алгоритмов ГОСТ Р 34.10—2012, ГОСТ Р 34.10—2001, ГОСТ Р 34.11—2012 и ГОСТ Р 34.11—94, используемые при создании электронной подписи XML-документов, а также идентификаторы алгоритмов вычисления кода аутентификации сообщения на основе хэш-функции HMAC, определенного в Р 50.1.113. Помимо этого, в данных рекомендациях определены способы передачи информации о ключевом материале в XML-документе, а также идентификаторы пространств имен, префиксы и определения XML-схемы подписываемого XML-документа.

XML-документы, содержащие электронную подпись, созданную с использованием российских государственных криптографических алгоритмов подписи и хэширования, могут быть переданы в рамках взаимодействия по протоколам, где используются сообщения формата XML: SOAP, WS-Security и другие.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и рекомендации по стандартизации:

ГОСТ Р 34.10—2001* Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

ГОСТ Р 34.10—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

ГОСТ Р 34.11—94** Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

ГОСТ Р 34.11—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

Р 50.1.113—2016 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Криптографические алгоритмы, сопутствующие применению алгоритмов электронной цифровой подписи и функции хэширования

Р 1323565.1.023—2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Использование алгоритмов ГОСТ Р 34.10—2012, ГОСТ Р 34.11—2012 в сертификате, списке аннулированных сертификатов (CRL) и запросе на сертификат PKCS #10 инфраструктуры открытых ключей X.509»

* Заменен на ГОСТ Р 34.10—2012 с 01.01.2013.

** Заменен на ГОСТ Р 34.11—2012 с 01.01.2013.

Примечание — При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и рекомендаций по стандартизации в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (рекомендации по стандартизации), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (рекомендации по стандартизации), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (рекомендации по стандартизации) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный стандарт (рекомендации по стандартизации), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (рекомендации по стандартизации) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 XML-документ: Электронный документ, сформированный при помощи расширяемого языка разметки XML.

3.1.2 XML-схема: Описание структуры XML-документа.

3.1.3 XML-элемент: Часть XML-документа или XML-схемы, ограниченная тегами.

3.1.4 определение XML-схемы: Часть XML-схемы, описывающая отдельный элемент (имя элемента и его тип).

3.1.5 пространство имен XML: Пространство имен, используемое для описания элементов в XML-схеме и служащее для обеспечения их уникальности в XML-документе.

3.1.6 XML-префикс: Префикс, указываемый перед именем XML-элемента и/или его типа с целью исключения пересечения одноименных элементов из различных пространств имен XML.

3.1.7 XML-атрибут: Часть XML-элемента, состоящая из имени атрибута и значения атрибута, сформированных в соответствии с определением XML-схемы данного XML-элемента.

Примечание — В настоящих рекомендациях для краткости установлено, что термины «XML-элемент» и «элемент», «XML-атрибут» и «атрибут», а также «XML-префикс» и «префикс» являются синонимами.

3.1.8 сообщение: Строка символов произвольной конечной длины.

3.1.9 формат сообщения: Совокупность правил формирования и интерпретации сообщения.

3.1.10

код аутентификации сообщения на основе хэш-функции (hash-based message authentication code; HMAC): Механизм обеспечения аутентичности информации на основе симметричного ключа, построенный с использованием хэш-функции.

[Р 50.1.113—2016, статья 3.1.1]

3.1.11

электронная цифровая подпись (signature): Строка бит, полученная в результате процесса формирования подписи.

[ГОСТ Р 34.10—2012, статья 3.1.15]

Примечание — В настоящих рекомендациях в целях сохранения терминологической преемственности по отношению к действующим отечественным нормативным документам и опубликованным научно-техническим изданиям установлено, что термины «электронная подпись», «цифровая подпись» и «электронная цифровая подпись» являются синонимами.

3.1.12

ключ проверки подписи: Элемент данных, математически связанный с ключом подписи и используемый проверяющей стороной в процессе проверки цифровой подписи.

[ГОСТ Р 34.10—2012, статья 3.1.3]

3.1.13

ключ подписи: Элемент секретных данных, специфичный для субъекта и используемый только данным субъектом в процессе формирования цифровой подписи.
[ГОСТ Р 34.10—2012, статья 3.1.2]

3.1.14

хэш-функция: Функция, отображающая строки бит в строки бит фиксированной длины и удовлетворяющая следующим свойствам:

- 1) по данному значению функции сложно вычислить исходные данные, отображаемые в это значение;
- 2) для заданных исходных данных сложно вычислить другие исходные данные, отображаемые в то же значение функции;
- 3) сложно вычислить какую-либо пару исходных данных, отображаемых в одно и то же значение.

[ГОСТ Р 34.11—2012, статья 3.1.6]

Примечание — В настоящих рекомендациях в целях сохранения терминологической преемственности с действующими отечественными нормативными документами и опубликованными научно-техническими изданиями установлено, что термины «хэш-функция», «криптографическая хэш-функция», «функция хэширования» и «криптографическая функция хэширования» являются синонимами.

3.1.15

хэш-код: Строка бит, являющаяся выходным результатом хэш-функции.
[ГОСТ Р 34.11—2012, статья 3.1.15]

3.2 Сокращения

В настоящих рекомендациях используют следующие обозначения:

- OID — строка или последовательность десятичных цифр, однозначно идентифицирующая объект;
- URI — унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса;
- URN — единообразное название ресурса;
- XML — расширяемый язык разметки.

4 Используемые структуры

Пространства имен XML, их префиксы и идентификаторы, соответствующие используемым в рамках данных рекомендаций XML-схемам, введены в разделе 5.

В разделе 6 настоящих рекомендаций описывается элемент `ds:Signature`, содержащий значение подписи XML-документа и информацию об алгоритмах и их параметрах, необходимых для формирования данного значения. Также настоящие рекомендации устанавливают, что элемент `ds:Signature` может содержать информацию об используемом алгоритме вычисления кода аутентификации сообщения на основе хэш-функции (HMAC) и значение HMAC*. Элемент `ds:Signature` описывается определениями, соответствующими трем XML-схемам: DS-схеме, DSIG11-схеме и CPXMLSEC-схеме.

Определения CPXMLSEC-схемы вводятся в настоящих рекомендациях впервые и являются расширением DS-схемы с целью обеспечения возможности использования национальных стандартов ГОСТ Р 34.10—2012 и ГОСТ Р 34.11—2012. Для описания CPXMLSEC-схемы используются элементы из XS-схемы, описанной в [2] и [3]. Определения из DS-схемы и DSIG11-схемы описаны в соответствии с [1].

Примечание — В настоящих рекомендациях некоторые комментарии в определениях DS-схемы и DSIG11-схемы были опущены в связи с упоминанием в них элементов, не используемых при формировании элек-

* В настоящих рекомендациях в целях оптимизации и исключения дублирования элементов описываемых структур при работе с HMAC название элемента `ds:Signature` не отражает тип хранящихся в нем данных: алгоритм вычисления HMAC и значение HMAC указываются в элементах `ds:SignatureMethod` и `ds:SignatureValue` соответственно.

тронной подписи XML-документов с использованием российских криптографических алгоритмов подписи, хэширования и вычисления значения HMAC. Поскольку комментарии в определении XML-схемы не являются семантически значимыми, определения DS-схемы и DSIG11-схемы, описанные в настоящих рекомендациях, считаются идентичными определениям, описанным в [1].

В разделе 7 настоящих рекомендаций устанавливаются требования к содержимому элементов, описываемых в разделе 6, и их представлению:

1) В 7.1 устанавливаются требования к содержимому элементов и его представлению для создания и проверки электронной подписи XML-документа с использованием российских государственных криптографических алгоритмов подписи и хэширования.

2) В 7.2 устанавливаются требования к содержимому элементов и его представлению для вычисления значения HMAC XML-документа с использованием алгоритмов, определенных в Р 50.1.113.

3) В 7.3 устанавливаются требования к содержимому элементов и его представлению для передачи ключевой информации в подписываемом XML-документе.

5 Пространства имен XML и XML-префиксы

В настоящих рекомендациях используются XML-элементы из четырех различных XML-схем, каждой из которых соответствует одно пространство имен XML. При создании подписи XML-документа или вычислении значения HMAC в соответствии с настоящими рекомендациями должен использоваться следующий идентификатор основного пространства имен XML (точка в конце предложения не является частью идентификатора): `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec`. Остальные пространства имен являются внешними, и их идентификаторы указываются дополнительно в заголовке XML-схемы.

Примечание — Пространство имен XML однозначно соответствует одной XML-схеме, таким образом, употребление в тексте названия XML-схемы идентифицирует также соответствующее пространство имен. Названия XML-схем представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — XML-схемы, идентификаторы пространств имен XML и префиксы

Название XML-схемы	Идентификатор пространства имен XML	Префикс
DS-схема	<code>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</code>	ds
DSIG11-схема	<code>http://www.w3.org/2009/xmldsig11#</code>	dsig11
XS-схема	<code>http://www.w3.org/2001/XMLSchema</code>	xs
CPXMLSEC-схема	<code>urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec</code>	cpxmlsec

Примечание — В настоящих рекомендациях XS-схема является вспомогательной и применяется для описания определений из других XML-схем. Поэтому определения элементов XS-схемы в данных рекомендациях не приводятся.

Чтобы исключить пересечения одноименных элементов из различных пространств имен XML, в настоящих рекомендациях XML-элементы из различных XML-схем помечены с помощью префиксов, определенных в таблице 1. Каждый из предложенных в таблице 1 префиксов для своего пространства имен выбран произвольно и может быть заменен иным во всех элементах без изменения семантической значимости XML-документа.

Указание пространств имен XML и префиксов в XML-документе не должно иметь разрывов строк и пробелов.

Пример заголовка CPXMLSEC-схемы для использования с определениями остальных XML-схем, приведенными в разделе 6 настоящих рекомендаций:

```
<xs:schema
  xmlns:cpxmlsec="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dsig11="http://www.w3.org/2009/xmldsig11#"
  targetNamespace="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec"
  elementFormDefault="qualified"
  version="0.4">
```

6 Определение XML-схемы для элемента Signature XML-документа

Элемент `ds:Signature` является одним из корневых элементов XML-документа и содержит следующую информацию:

- при формировании подписи XML-документа: значение подписи и информацию об алгоритмах и их параметрах, необходимых для формирования электронной подписи XML-документа;
- при вычислении значения HMAC XML-документа: информацию об используемом алгоритме вычисления HMAC и значение HMAC.

Элемент `ds:Signature` содержит следующие дочерние элементы.

- Элемент `ds:SignedInfo` (см. 6.1). Данный элемент содержит информацию об используемых алгоритмах и других параметрах, необходимых для формирования подписи XML-документа или значения HMAC.

- Элемент `ds:SignatureValue` (см. 6.2). Данный элемент содержит значение электронной подписи XML-документа или значение HMAC.

- Элемент `ds:KeyInfo` (см. 6.3). Данный элемент содержит информацию о ключе проверки подписи и его значение или информацию о симметричном ключе, используемом при вычислении значения HMAC.

- Элемент `ds:Object`. Данный элемент может содержать информацию, для которой формируется значение подписи или вычисляется значение HMAC.

Элемент `ds:Signature` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="Signature" type="ds:SignatureType"/>
<xs:complexType name="SignatureType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ds:SignedInfo"/>
    <xs:element ref="ds:SignatureValue"/>
    <xs:element ref="ds:KeyInfo" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="ds:Object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
</xs:complexType>
```

Полное описание всех дочерних элементов элемента `ds:Signature` представлено в [1].

6.1 Элемент SignedInfo

Элемент `ds:SignedInfo` является дочерним элементом элемента `ds:Signature` и содержит в себе информацию об используемых алгоритмах и других параметрах, необходимых для формирования подписи XML-документа или значения HMAC. Элемент `ds:SignedInfo` содержит следующие дочерние элементы.

- Элемент `ds:SignatureMethod` (см. 6.1.1). Данный элемент содержит информацию об используемом алгоритме подписи или алгоритме HMAC.

- Элемент `ds:Reference` (см. 6.1.2). Данный элемент используется для указания на данные, с которыми выполняются преобразования.

- Элемент `ds:CanonicalizationMethod`. Данный элемент содержит информацию об используемом алгоритме приведения к каноническому виду данных, находящихся в элементе `ds:SignedInfo`.

Элемент `ds:SignedInfo` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="SignedInfo" type="ds:SignedInfoType"/>
<xs:complexType name="SignedInfoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ds:CanonicalizationMethod"/>
    <xs:element ref="ds:SignatureMethod"/>
    <xs:element ref="ds:Reference" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
</xs:complexType>
```

Полное описание элемента `ds:SignedInfo` представлено в [1].

6.1.1 Элемент `SignatureMethod`

Элемент `ds:SignatureMethod` является дочерним элементом элемента `ds:SignedInfo` и определяет алгоритм, используемый для создания и проверки подписи XML-документа или алгоритм, используемый для вычисления значения HMAC. Для этого в атрибут `Algorithm` элемента `ds:SignatureMethod` помещается идентификатор, соответствующий используемому алгоритму.

Идентификаторы российских криптографических алгоритмов хэширования и подписи и правила их включения в элемент `ds:SignatureMethod` описаны в 7.1.2.

Идентификаторы российских криптографических алгоритмов вычисления HMAC описаны в 7.2.

Элемент `ds:SignatureMethod` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="SignatureMethod" type="ds:SignatureMethodType"/>
<xs:complexType name="SignatureMethodType" mixed="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="HMACOutputLength" minOccurs="0"
      type="ds:HMACOutputLengthType"/>
    <xs:any namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <!-- (0,unbounded) elements from (1,1) external namespace -->
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Полное описание элемента `ds:SignatureMethod` представлено в [1].

6.1.2 Элемент `Reference`

Элемент `ds:Reference` является дочерним элементом элемента `ds:SignedInfo` и может содержать атрибуты `Id`, `URI` и `Type`, описывающие данные, с которыми выполняются операции хэширования и другие преобразования. Элемент `ds:Reference` содержит следующие дочерние элементы.

- Элемент `ds:Transforms`. Данный элемент содержит список преобразований данных, указанных в атрибутах элемента `ds:Reference`.

- Элемент `ds:DigestMethod` (см. 6.1.2.1). Данный элемент используется для указания используемого алгоритма хэширования данных, указанных в атрибутах элемента `ds:Reference`.

- Элемент `ds:DigestValue` (см. 6.1.2.2). Данный элемент содержит значение хэш-кода от данных, указанных в атрибутах элемента `ds:Reference`.

Элемент `ds:Reference` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="Reference" type="ds:ReferenceType"/>
<xs:complexType name="ReferenceType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="ds:DigestMethod"/>
    <xs:element ref="ds:DigestValue"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
  <xs:attribute name="URI" type="anyURI" use="optional"/>
  <xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/>
</xs:complexType>
```

Полное описание элемента `ds:Reference` представлено в [1].

6.1.2.1 Элемент `DigestMethod`

Элемент `ds:DigestMethod` является дочерним элементом элемента `ds:Reference` и имеет атрибут `Algorithm`, содержащий идентификатор алгоритма хэширования данных, указанных в атрибутах элемента `ds:Reference`.

Идентификаторы российских криптографических алгоритмов хэширования и правила их включения в элемент `ds:DigestMethod` описаны в 7.1.1.

Элемент `ds:DigestMethod` описывается следующим определением XML-схемы.

```

<xs:element name="DigestMethod" type="ds:DigestMethodType"/>
<xs:complexType name="DigestMethodType" mixed="true">
  <xs:sequence>
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Полное описание элемента ds:DigestMethod представлено в [1].

6.1.2.2 Элемент DigestValue

Элемент ds:DigestValue является дочерним элементом элемента ds:Reference и должен содержать значение хэш-кода, представленное в соответствии с 7.1.1. Значение хэш-кода должно быть вычислено от данных, указанных в атрибутах элемента ds:Reference, описанного в 6.1.2.

Элемент ds:DigestValue описывается следующим определением XML-схемы.

```

<xs:element name="DigestValue" type="ds:DigestValueType"/>
<xs:simpleType name="DigestValueType">
  <xs:restriction base="base64Binary"/>
</xs:simpleType>

```

6.2 Элемент SignatureValue

Элемент ds:SignatureValue является дочерним элементом элемента ds:Signature и должен содержать значение электронной подписи XML-документа или значение HMAC.

Содержимое элемента ds:SignatureValue при использовании российских криптографических алгоритмов подписи и хэширования описано в 7.1.2.

Содержимое элемента ds:SignatureValue при использовании российских криптографических алгоритмов вычисления HMAC описано в 7.2.

Элемент ds:SignatureValue описывается следующим определением XML-схемы.

```

<xs:element name="SignatureValue" type="ds:SignatureValueType" />
<xs:complexType name="SignatureValueType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="base64Binary">
      <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

Полное описание элемента ds:SignatureValue представлено в [1].

6.3 Элемент KeyInfo

Элемент ds:KeyInfo является дочерним элементом элемента ds:Signature и позволяет передать в XML-документе информацию о ключе проверки подписи и его значение или информацию о симметричном ключе, используемом при вычислении значения HMAC.

В случае если в XML-документе требуется передать ключ проверки подписи, необходимо использовать один из следующих дочерних элементов элемента ds:KeyInfo.

1) Элемент ds:KeyValue (см. 7.3.1). Данный элемент позволяет передать значение ключа проверки подписи и его параметры.

2) Элемент ds:RetrievalMethod (см. 6.3.2). Данный элемент позволяет передать ссылку на расположение ключа проверки подписи, если ключ находится вне подписываемого XML-документа.

3) Элемент ds:X509Data (см. 6.3.3). Данный элемент позволяет передать X.509-сертификат (см. P 1323565.1.023—2018, подраздел 4.2), содержащий ключ проверки подписи.

4) Элемент ds:dsig11:DEREncodedKeyValue (см. 6.3.4). Данный элемент позволяет передать значение ключа проверки подписи и его параметры.

Примечание — Элементы `ds:KeyValue` и `dsig11:DEREncodedKeyValue` позволяют передать одну и ту же информацию, но с использованием различных подходов к ее представлению: использование элемента `ds:KeyValue` позволяет передавать значение ключа проверки подписи и его параметры в отдельных дочерних элементах. Использование элемента `dsig11:DEREncodedKeyValue` позволяет передавать значение ключа проверки подписи и его параметры в составе структуры `SubjectPublicKeyInfo`, описанной в Р 1323565.1.023.

В случае если в XML-документе требуется передать информацию о симметричном ключе, используемом при вычислении значения HMAC, необходимо использовать элемент `ds:RetrievalMethod`, являющийся дочерним элементом элемента `ds:KeyInfo`. Описание элемента `ds:RetrievalMethod` представлено в 6.3.2.

Примечание — Настоящие рекомендации устанавливают возможность передачи сведений о расположении симметричного ключа, используемого при вычислении значения HMAC, в элементе `ds:RetrievalMethod`. При этом процедуры выработки указанного ключа и его распределения выходят за область действия данных рекомендаций.

Элемент `ds:KeyInfo` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="KeyInfo" type="ds:KeyInfoType"/>
<xs:complexType name="KeyInfoType" mixed="true">
  <xs:choice maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="ds:KeyName"/>
    <xs:element ref="ds:KeyValue"/>
    <xs:element ref="ds:RetrievalMethod"/>
    <xs:element ref="ds:X509Data"/>
    <xs:element ref="ds:PGPData"/>
    <xs:element ref="ds:SPKIData"/>
    <xs:element ref="ds:MgmtData"/>
    <!-- <xs:element ref="dsig11:DEREncodedKeyValue"/> -->
    <!-- DEREncodedKeyValue (XMLDsig 1.1) will use the any element -->
    <xs:any processContents="lax" namespace="##other"/>
    <!-- (1,1) elements from (0,unbounded) namespaces -->
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
</xs:complexType>
```

Полное описание элемента `ds:KeyInfo` представлено в [1].

6.3.1 Элемент `KeyValue`

Элемент `ds:KeyValue` является дочерним элементом элемента `ds:KeyInfo` и позволяет передать ключ проверки подписи в подписываемом XML-документе.

Настоящие рекомендации устанавливают следующие дополнительные дочерние элементы элемента `ds:KeyValue`, описанные в 6.3.1.1:

- элемент `cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue`;
- элемент `cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue`;
- элемент `cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue`.

Элемент `ds:KeyValue` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="KeyValue" type="ds:KeyValueType" />
<xs:complexType name="KeyValueType" mixed="true">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="ds:DSAPrivateKey"/>
    <xs:element ref="ds:RSAPrivateKey"/>
    <!-- <xs:element ref="cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue" />
    <xs:element ref="cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue" />
    <xs:element ref="cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue" /> -->
    <!-- cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue,
    cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue,
    cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue will use the any element -->
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Полное описание элемента `ds:KeyValue` представлено в [1].

6.3.1.1 Элементы `GOSTR34102012-256-KeyValue`, `GOSTR34102012-512-KeyValue` и `GOSTR34102001KeyValue`

Элементы `cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue`, `cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue` и `cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue` являются дочерними элементами элемента `ds:KeyValue`, имеют тип `cpxmlsec:GOSTKeyValue` и каждый из них состоит из двух дочерних элементов:

- элемент `cpxmlsec:NamedCurve`, содержащий идентификатор эллиптической кривой;
- элемент `cpxmlsec:PublicKey`, содержащий значение ключа проверки подписи.

Данные элементы принадлежат пространству имен с префиксом `cpxmlsec`, идентификатор которого и правила включения в CPXMLSEC-схему описаны в разделе 5. Элементы `cpxmlsec:NamedCurve` и `cpxmlsec:PublicKey` имеют типы `dsig11:NamedCurveType` и `dsig11:ECPointType` соответственно, определения которых принадлежат к DSIG11-схеме и описаны в [1].

Требования к содержимому элементов `cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue`, `cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue` `cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue` и их дочерних элементов описаны в 7.3.2—7.3.4.

Элементы `cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue`, `cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue` и `cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue` описываются следующим определением CPXMLSEC-схемы.

```
<xs:element name="GOSTR34102012-256-KeyValue"
  type="cpxmlsec:GOSTKeyValue" />
<xs:element name="GOSTR34102012-512-KeyValue"
  type="cpxmlsec:GOSTKeyValue" />
<xs:element name="GOSTR34102001KeyValue"
  type="cpxmlsec:GOSTKeyValue" />
<xs:complexType name="GOSTKeyValue">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NamedCurve"
      type="dsig11:NamedCurveType" />
    <xs:element name="PublicKey"
      type="dsig11:ECPointType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

6.3.2 Элемент `RetrievalMethod`

Элемент `ds:RetrievalMethod` является дочерним элементом элемента `ds:KeyInfo` и позволяет дать ссылку на ключевую информацию, которая располагается в месте, отличном от подписываемого XML-документа. Для этого используются его атрибуты `URI` и `Type`.

Элемент `ds:RetrievalMethod` имеет дочерний элемент `ds:Transforms`, используемый для преобразования данных, на которые указывают атрибуты элемента `ds:RetrievalMethod`.

Элемент `ds:RetrievalMethod` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="RetrievalMethod" type="ds:RetrievalMethodType" />
<xs:complexType name="RetrievalMethodType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="URI" type="anyURI" />
  <xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional" />
</xs:complexType>
```

Полное описание элементов `ds:RetrievalMethod` и `ds:Transforms` представлено в [1].

6.3.3 Элемент X509Data

Элемент `ds:X509Data` является дочерним элементом элемента `ds:KeyInfo` и позволяет передать сведения о X.509-сертификате, при помощи которого было сформировано значение электронной подписи XML-документа, либо сам сертификат с ключом проверки подписи.

Элемент `ds:X509Data` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="X509Data" type="ds:X509DataType"/>
<xs:complexType name="X509DataType">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:choice>
      <xs:element name="X509IssuerSerial"
        type="ds:X509IssuerSerialType"/>
      <xs:element name="X509SKI" type="base64Binary"/>
      <xs:element name="X509SubjectName" type="string"/>
      <xs:element name="X509Certificate" type="base64Binary"/>
      <xs:element name="X509CRL" type="base64Binary"/>
      <!-- < xs:element ref="dsig11:X509Digest"/> -->
      <!-- The X509Digest element (XMLDSig 1.1) will use the
        any element -->
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Полное описание элемента `ds:X509Data` представлено в [1].

6.3.4 Элемент DEREncodedKeyValue

Элемент `dsig11:DEREncodedKeyValue` является расширением определения XML-схемы элемента `ds:KeyInfo`, описанного в 6.3, и позволяет передать ключ проверки подписи. Требования к содержимому элемента `dsig11:DEREncodedKeyValue` описаны в 7.3.1.

Элемент `dsig11:DEREncodedKeyValue` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<!-- targetNamespace=»http://www.w3.org/2009/xmlsig11#» -->
<xs:element name="DEREncodedKeyValue"
  type="dsig11:DEREncodedKeyValueType" />
<xs:complexType name="DEREncodedKeyValueType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="base64Binary">
      <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

Полное описание элемента `dsig11:DEREncodedKeyValue` представлено в [1].

7 Использование российских криптографических алгоритмов

В данном разделе настоящих рекомендаций устанавливаются требования к содержимому элементов, описываемых в разделе 6, и его представлению при использовании российских государственных криптографических алгоритмов подписи, хэширования и вычисления HMAC.

7.1 Использование российских криптографических алгоритмов при создании подписи XML-документов

7.1.1 Использование алгоритма хэширования в элементе DigestMethod

7.1.1.1 Использование алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11—2012 с длиной хэш-кода 256 бит в элементе `DigestMethod`

Для алгоритма хэширования, определенного в ГОСТ Р 34.11—2012, с длиной хэш-кода 256 бит должен использоваться следующий идентификатор: `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-256`.

Примечание — В настоящих рекомендациях для всех идентификаторов российских криптографических алгоритмов перенос строки внутри значения идентификатора и точка в его конце не учитываются.

Пример элемента `ds:DigestMethod` для алгоритма хэширования, определенного в ГОСТ Р 34.11—2012, с длиной хэш-кода 256 бит:

```
<ds:DigestMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-256" />
```

Значение 256-битного хэш-кода, представленного в виде последовательности из 32 байт в порядке `little-endian` и в кодировке `base64`, описанной в [4], должно быть помещено в содержимое элемента `ds:DigestValue`, описанного в 6.1.2.2.

7.1.1.2 Использование алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11—2012 с длиной хэш-кода 512 бит в элементе `DigestMethod`

Для алгоритма хэширования, определенного в ГОСТ Р 34.11—2012, с длиной хэш-кода 512 бит должен использоваться следующий идентификатор: `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-512`.

Пример элемента `ds:DigestMethod` для алгоритма хэширования, определенного в ГОСТ Р 34.11—2012, с длиной хэш-кода 512 бит:

```
<ds:DigestMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-512" />
```

Значение 512-битного хэш-кода, представленного в виде последовательности из 64 байт в порядке `little-endian` и в кодировке `base64`, должно быть помещено в содержимое элемента `ds:DigestValue`.

7.1.1.3 Использование алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11—94, раздел 6, в элементе `DigestMethod`

Для обеспечения возможности использования и долговременного (архивного) хранения XML-документов, подписанных при помощи алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.11—94, раздел 6, а также проверки электронной подписи в элемент `ds:DigestMethod` необходимо помещать следующий идентификатор: `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr3411`.

Элемент `ds:DigestMethod` может содержать дочерний элемент `cpxmlsec:NamedParameters`, определяющий параметры для алгоритма хэширования.

Элемент `cpxmlsec:NamedParameters` имеет атрибут `URI`, содержащий параметры алгоритма хэширования. Параметры, задаваемые идентификаторами `OID`, рекомендуется кодировать в соответствии с [5]. Допускается использование идентификаторов `OID`-параметров, определенных в [6, подраздел 8.2].

Если элемент `cpxmlsec:NamedParameters` отсутствует, приложение должно использовать параметры, соответствующие идентификатору набора параметров `id-GostR3411-94-CryptoProParamSet`, определенному в [6].

Элемент `cpxmlsec:NamedParameters` описывается следующим определением XML-схемы.

```
<xs:element name="NamedParameters"
  type="cpxmlsec:NamedParametersType" />
```

Пример элемента `ds:DigestMethod` для алгоритма хэширования, определенного в ГОСТ Р 34.11—94, раздел 6:

```
<ds:DigestMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr3411">
  <!-- id-GostR3411-94-CryptoProParamSet -->
  <cpxmlsec:NamedParameters URI="urn:oid:1.2.643.2.2.30.1" />
</ds:DigestMethod>
```

Значение 256-битного хэш-кода, представленного в виде последовательности из 32 байт в порядке `little-endian` и в кодировке `base64`, должно быть помещено в содержимое элемента `ds:DigestValue`.

7.1.2 Использование алгоритма подписи в элементе SignatureMethod

7.1.2.1 Использование алгоритма подписи ГОСТ Р 34.10—2012 с длиной ключа 256 бит в элементе SignatureMethod

Для алгоритма подписи, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с ключом подписи 256 бит должен использоваться следующий идентификатор: urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-256.

Пример элемента ds:SignatureMethod с указанием алгоритма подписи, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с ключом подписи 256 бит:

```
<ds:SignatureMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-
  gostr34112012-256" />
```

Значение подписи, сформированное в соответствии с алгоритмом, определенным в ГОСТ Р 34.10—2012, с ключом подписи 256 бит должно быть представлено в соответствии с Р 1323565.1.023 в кодировке base64 и помещено в элемент ds:SignatureValue.

7.1.2.2 Использование алгоритма подписи ГОСТ Р 34.10—2012 с длиной ключа 512 бит в элементе SignatureMethod

Для алгоритма подписи, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с ключом подписи 512 бит должен использоваться следующий идентификатор: urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-512.

Пример элемента ds:SignatureMethod с указанием алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с ключом подписи 512 бит:

```
<ds:SignatureMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-
  gostr34112012-512" />
```

Значение подписи, сформированное в соответствии с алгоритмом, определенным в ГОСТ Р 34.10—2012, с ключом подписи 512 бит должно быть представлено в соответствии с Р 1323565.1.023 в кодировке base64 и помещено в элемент ds:SignatureValue.

7.1.2.3 Использование алгоритма подписи ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, в элементе SignatureMethod

Для обеспечения возможности использования и долговременного (архивного) хранения XML-документов, подписанных при помощи алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, а также проверки электронной подписи в элемент ds:SignatureMethod необходимо помещать следующий идентификатор: urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102001-gostr3411.

Пример элемента ds:SignatureMethod с указанием алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1:

```
<ds:SignatureMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102001-gostr3411" />
```

Значение подписи, сформированное в соответствии с алгоритмом, определенным в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, с ключом подписи 256 бит должно быть представлено в соответствии с Р 1323565.1.023 в кодировке base64 и помещено в элемент ds:SignatureValue.

7.2 Использование российских криптографических алгоритмов при вычислении значения HMAC в XML-документе

Алгоритм хэширования, определенный в ГОСТ Р 34.11—2012, может быть использован в качестве алгоритма вычисления HMAC в соответствии с [1, пункт 6.3.1] и Р 50.1.113—2016, пункт 4.1.1.

7.2.1 Использование алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11—2012 с длиной хэш-кода 256 бит в элементе SignatureMethod

Для алгоритма хэширования, определенного в ГОСТ Р 34.11—2012, с длиной хэш-кода 256 бит должен использоваться следующий идентификатор: urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:hmac-gostr34112012-256.

Пример элемента ds:SignatureMethod с заданным алгоритмом хэширования, определенным в ГОСТ Р 34.11—2012 с длиной хэш-кода 256 бит:

```
<ds:SignatureMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:hmac-gostr34112012-256" />
```

Результат работы алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_256, определенного в Р 50.1.113—2016, пункт 4.1.1, должен быть представлен в виде последовательности из 32 байт в порядке little-endian в кодировке base64 и помещен в элемент ds:SignatureValue, описанный в 6.2.

7.2.2 Использование алгоритма хэширования ГОСТ Р 34.11—2012 с длиной хэш-кода 512 бит в элементе SignatureMethod

Для алгоритма хэширования, определенного в ГОСТ Р 34.11—2012, с длиной хэш-кода 512 бит должен использоваться следующий идентификатор: urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:hmac-gostr34112012-512.

Пример элемента ds:SignatureMethod с заданным алгоритмом хэширования ГОСТ Р 34.11—2012 с длиной хэш-кода 512 бит:

```
<ds:SignatureMethod Algorithm=
  "urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:hmac-gostr34112012-512" />
```

Результат работы алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512, определенного в Р 50.1.113—2016, пункт 4.1.2, должен быть представлен в виде последовательности из 64 байт в порядке little-endian в кодировке base64 и помещен в элемент ds:SignatureValue.

7.3 Передача информации о ключевом материале

Для передачи информации о ключевом материале алгоритмов, определенных в ГОСТ Р 34.10—2012 и в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, могут быть использованы любые подходящие способы, определенные в [1]. Настоящие рекомендации дополнительно определяют способ передачи ключей проверки подписи алгоритма ГОСТ Р 34.10—2012 в элементе dsig11:DEREncodedKeyValue, описанном в 6.3.4, и в дочерних элементах элемента ds:KeyValue, описанного в 6.3.1.

7.3.1 Передача ключа проверки подписи в элементе DEREncodedKeyValue

Настоящие рекомендации устанавливают возможность передачи ключа проверки подписи, соответствующего алгоритму ГОСТ Р 34.10—2012, с длиной 256 бит или 512 бит в элементе dsig11:DEREncodedKeyValue, описанном в 6.3.4. Настоящие рекомендации также устанавливают возможность передачи ключа проверки подписи, соответствующего алгоритму, определенному в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, в элементе dsig11:DEREncodedKeyValue, описанном в 6.3.4.

Для создания электронной подписи, соответствующей алгоритму ГОСТ Р 34.10—2012, и проверки электронной подписи, соответствующей алгоритму, определенному в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, ключ проверки подписи и его параметры, передаваемые в элементе dsig11:DEREncodedKeyValue, должны быть помещены в структуру SubjectPublicKeyInfo (см. Р 1323565.1.023) и закодированы в соответствии с Р 1323565.1.023.

Пример элемента dsig11:DEREncodedKeyValue:

```
<dsig11:DEREncodedKeyValue>
  <!-- значение ключа проверки подписи -->
</dsig11:DEREncodedKeyValue>
```

7.3.2 Передача ключа проверки подписи алгоритма ГОСТ Р 34.10—2012 с длиной ключа 256 бит в элементе GOSTR34102012-256-KeyValue

Настоящие рекомендации устанавливают возможность передачи информации о местонахождении ключа проверки подписи, соответствующего алгоритму ГОСТ Р 34.10—2012, с длиной 256 бит. Для передачи информации о местонахождении ключа в атрибут Type элементов ds:Reference или ds:RetrievalMethod, описанных в 6.1.2 и 6.3.2 соответственно, помещается следующий идентификатор: urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:types:gostr34102012-256-keyvalue.

Для передачи ключа проверки подписи в подписываемом XML-документе необходимо представить ключ в формате, описанном для поля subjectPublicKey структуры SubjectPublicKeyInfo (см. Р 1323565.1.023), но без представления в OCTET STRING и кодирования в DER. Данное представление должно быть закодировано в base64 и помещено в дочерний элемент cpxmlsec:PublicKey элемента cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue аналогично элементу ds:RSAKeyValue, описанному в [1]. Определение XML-схемы для элементов cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue и cpxmlsec:PublicKey описано в 6.3.1.1.

Для передачи идентификатора эллиптической кривой (параметров ключа проверки подписи) в подписываемом XML-документе используется атрибут URI элемента `cpxmlsec:NamedCurve`, описанного в 6.3.1.1. Параметры, задаваемые идентификаторами OID, рекомендуется кодировать в соответствии с [5]. Настоящие рекомендации допускают использование идентификаторов OID параметров, определенных в Р 1323565.1.023.

Пример элемента `cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue`:

```
<cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue>
  <!-- id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet -->
  <cpxmlsec:NamedCurve URI="urn:oid:1.2.643.2.2.35.1" />
  <cpxmlsec:PublicKey>
    <!-- значение ключа проверки подписи -->
  </cpxmlsec:PublicKey>
</cpxmlsec:GOSTR34102012-256-KeyValue>
```

7.3.3 Передача ключа проверки подписи алгоритма ГОСТ Р 34.10—2012 с длиной ключа 512 бит в элементе `GOSTR34102012-512-KeyValue`

Настоящие рекомендации устанавливают возможность передачи информации о местонахождении ключа проверки подписи, соответствующего алгоритму ГОСТ Р 34.10—2012, с длиной 512 бит. Для передачи информации о местонахождении ключа в атрибут `Type` элементов `ds:Reference` или `ds:RetrievalMethod`, описанных в 6.1.2 и 6.3.2 соответственно, помещается следующий идентификатор: `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:types:gostr34102012-512-keyvalue`.

Для передачи ключа проверки подписи в подписываемом XML-документе необходимо представить ключ в формате, описанном для поля `subjectPublicKey` структуры `SubjectPublicKeyInfo` (см. Р 1323565.1.023), но без представления в OCTET STRING и кодирования в DER. Данное представление должно быть закодировано в base64 и помещено в дочерний элемент `cpxmlsec:PublicKey` элемента `cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue` аналогично элементу `ds:RSAKeyValue`, описанному в [1]. Определение XML-схемы для элементов `cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue` и `cpxmlsec:PublicKey` описано в 6.3.1.1.

Для передачи идентификатора эллиптической кривой (параметров ключа проверки подписи) в подписываемом XML-документе используется атрибут URI элемента `cpxmlsec:NamedCurve`, описанного в 6.3.1.1. Параметры, задаваемые идентификаторами OID, рекомендуется кодировать в соответствии с [5]. Настоящие рекомендации допускают использование идентификаторов OID параметров, определенных в Р 1323565.1.023.

Пример элемента `cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue`:

```
<cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue>
  <!-- id-tc26-gost-3410-12-512-paramSetA -->
  <cpxmlsec:NamedCurve URI="urn:oid:1.2.643.7.1.2.1.2.1" />
  <cpxmlsec:PublicKey>
    <!-- значение ключа проверки подписи -->
  </cpxmlsec:PublicKey>
</cpxmlsec:GOSTR34102012-512-KeyValue>
```

7.3.4 Передача ключа проверки подписи алгоритма ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.2, в элементе `GOSTR34102001KeyValue`

Для обеспечения возможности использования и долговременного (архивного) хранения XML-документов, подписанных при помощи алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, а также проверки электронной подписи в атрибут URI элементов `ds:RetrievalMethod` или `ds:Reference` для передачи информации о местонахождении ключа проверки подписи необходимо помещать следующий идентификатор: `urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:types:gostr34102001-keyvalue`.

Для передачи ключа проверки подписи, соответствующего алгоритму ГОСТ Р 34.10—2001, подраздел 6.1, необходимо представить ключ в формате, описанном для поля `subjectPublicKey` структуры `SubjectPublicKeyInfo` для `GostR3410-2012-256-PublicKey` (см. Р 1323565.1.023), но без представления в OCTET STRING и кодирования в DER. Данное представление должно быть закодировано в base64 и помещено в дочерний элемент `cpxmlsec:PublicKey` элемента `cpxmlsec:GOSTR-`

34102001KeyValue аналогично элементу ds:RSAKeyValue, описанному в [1]. Определение XML-схемы для элементов cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue и cpxmlsec:PublicKey описано в 6.3.1.1.

Для передачи идентификатора эллиптической кривой (параметров ключа проверки подписи) в подписываемом XML-документе используется атрибут URI элемента cpxmlsec:NamedCurve, описанного в 6.3.1.1. Параметры, задаваемые идентификаторами OID, рекомендуется кодировать в соответствии с [5]. Настоящие рекомендации допускают использование идентификаторов OID параметров, определенных в [6, подраздел 8.4].

Пример элемента cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue:

```
<cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue>
  <!-- id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet -->
  <cpxmlsec:NamedCurve URI="urn:oid:1.2.643.2.2.35.1" />
  <cpxmlsec:PublicKey>
    <!-- значение ключа проверки подписи -->
  </cpxmlsec:PublicKey>
</cpxmlsec:GOSTR34102001KeyValue>
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение А (справочное)

Полная XML-схема

В данном приложении приводится полная CPXMLSEC-схема, содержащая названия элементов и атрибутов, используемые пространства имен XML и типы данных, устанавливаемые настоящими рекомендациями.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Declare helper entities to avoid overrunning right margin of text while importing
schemata.-->
<!DOCTYPE schema [
  <!ENTITY xmldsiguri
    "http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610">
]>

<xs:schema
  xmlns:cpxmlsec="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dsig11="http://www.w3.org/2009/xmldsig11#"
  targetNamespace="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec"
  elementFormDefault="qualified"
  version="0.4">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2009/xmldsig11#" />

  <xs:element name="NamedParameters"
    type="cpxmlsec:NamedParametersType" />

  <xs:complexType name="NamedParametersType">
    <xs:attribute name="URI" type="xs:anyURI" use="required" />
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="GOSTKeyValueType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NamedCurve"
        type="dsig11:NamedCurveType" />
      <xs:element name="PublicKey" type="dsig11:ECPointType" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="GOSTR34102012-256-KeyValue"
    type="cpxmlsec:GOSTKeyValueType" />
  <xs:element name="GOSTR34102012-512-KeyValue"
    type="cpxmlsec:GOSTKeyValueType" />
  <xs:element name="GOSTR34102001KeyValue"
    type="cpxmlsec:GOSTKeyValueType" />

</xs:schema>
```

Приложение Б (справочное)

Примеры

В данном приложении содержатся основные примеры использования российских алгоритмов электронной подписи при создании электронной подписи XML-документов.

Примечание — В настоящих рекомендациях все приведенные подписанные XML-документы имеют структуру, представленную родительскими и дочерними элементами. Для удобства чтения XML-документа каждый из элементов, кроме первого, имеет отступ. Число отступов увеличивается на один для каждого вложенного (дочернего) элемента. В данных рекомендациях один отступ принято считать равным трем пробелам. Значения подписи, содержащиеся в примерах, получены с учетом этой особенности и могут измениться, если число пробелов в одном отступе уменьшить или увеличить.

Б.1 Подпись XML-документа с использованием алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с длиной хэш-кода 256 бит в элементе DigestMethod

Для создания подписи XML-документа, представленного в данном примере, был использован сертификат, полностью идентичный сертификату в Р 1323565.1.023—2018, приложение А.

Координата x ключа проверки подписи сертификата равна:

0x971566CEDA436EE7678F7E07E84EBB7217406C0B4747AA8FD2AB1453C3D0DEBA

Координата y равна:

0xAD58736965949F8E59830F8DE20FC6C0D177F6AB599874F1E2E24FF71F9CE643

Соответствующий ключ подписи d равен:

0xBFCF1D623E5CDD3032A7C6EABB4A923C46E43D640FFEEAAF2C3ED39A8FA399924

Число k равно:

0x5782C53F110C596F9155D35EBD25A06A89C50391850A8FFFE33B0E270318857C

Число h равно:

0x054D1DABB161D63424F8DABB2800708B00F78DA7582699E8F2F0A521C7CE8144

Подписанный XML-документ выглядит следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <DataToSign Id="ToSign">Data</DataToSign>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-256" />
      <Reference URI="#ToSign">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-256" />
        <DigestValue>9QLsxPPo7LlX6IXqwjcnDmbFuCCGivQls6lhcPuITM=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>jcQJhWtWbTCV7bjFky5vGXXUFigc74FXRi79lZnFHK7pMjpeiN2H+3xyQ40//nzslLn/oqwzvu9zpaH3Q0BPaw==</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <KeyValue>
        <GOSTR34102012-256-KeyValue
          xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec">
          <NamedCurve URI="urn:oid:1.2.643.2.2.36.0" />
          <PublicKey>ut/Qw1MUq9KPqkdHC2xAF3K7TugHfo9n525D2s5mFZdD5pwf90/i4vF0mFmr9nfRwMYP4o0PgImOn5RlaXNYrQ==</PublicKey>
        </GOSTR34102012-256-KeyValue>
      </KeyValue>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</root>
```

```

        </GOSTR34102012-256-KeyValue>
    </KeyValue>
</KeyInfo>
</Signature>
</root>

```

Подписанный XML-документ в кодировке base64 выглядит следующим образом:

77u/PD94bWwgdmVyc2l2bWj0iMS4wIiBlbmNvZGlzZ0idXRmLTgiPz48cm9vdD4NCiAgIDxEYXRhVG9TaWdu
IElkPSJUb1NpZ24iPkrHdGE8L0RhdGFUb1NpZ24+DQogICA8U2lnbmF0dXJlIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3
LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htbGRzaWcjIj4NCiAgICAgIDxTaWduZWRRJmZvPg0KICAgICAgICAgPENhbm9u
aWNhbGl6YXRpb25NZXRpb2QgQWxnbn3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UU18yMDAxL1JFQy14bWwt
YzE0bi0yMDAxMDMxNSIgZ4NCiAgICAgICAgIDxTaWduYXR1cmVNZXRpb2QgQWxnbn3JpdGhtPSJ1cm46aWV0
ZjpwYXJhbXM6eGlsOm5zOmNweGls2VjOmFsZ29yaXRobXM6Z29zdHIzNDewMjAxMi1nb3N0cjM0MTEyMDEy
LTI1NiIgZ4NCiAgICAgICAgIDxSZWZlcmlvUy2UgVVJJPSIjVG9TaWduIj4NCiAgICAgICAgICAgIDxUcmFu
c2ZvcmlzPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgPFRyYW5zZm9ybSBbbGdvcmcl0aG09Imh0dHA6Ly93d3d3c2dzc2Mub3Jn
LlRSZlciIwMDEvUkVLDXhtbC1jMTRuLTlWMDewMzE1IiAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgPFC9UcmFuc2ZvcmlzPg0K
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgPERpZ2VzdE1ldGhvZCBbbGdvcmcl0aG09InVybjppZXRmOnBhcmFtczcp4bWw6bnM6Y3B4
bWxzZWw6YWxnbn3JpdGhtczpnb3N0cjM0MTEyMDEyLTI1NiIgZ4NCiAgICAgICAgICAgICAgIDxEaWdlc3RWWX1
ZT45UUxzefBQbzdMbFg2SVhxd3pqY05EbWJGdUNDR2l2UTFzNjFoY1B1SVRNPThvRGlnZXN0VmFsdWU+DQog
ICAgICAgICAgICA8L1JlZmVyZW5jZT4NCiAgICAgIDwvU2lnbmVksW5mbz4NCiAgICAgIDxTaWduYXR1cmVWYX1
ZT5qY1FkaF0V2JUQ1Y3YmpGa3k1dkdYWFVGaWdjNzRGWFJpNzlsWm5GSEs3eElqcGVPtjJIKzN4eVE0Ty8v
bnpzMUxuL29xd3p2dTl6cGFIM1EwQ1Bhdz09PC9TaWduYXR1cmVWYX1ZT4NCiAgICAgIDxLZX1JbmZvPg0K
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgPETleVZhbHVlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgPEDpU1RSMzQxMDIwMTI1cmJ1U2LutleVZhbHVlIHht
bG5zPSJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6eGlsOm5zOmNweGls2VjIj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxOYW1lZEN1
cnZlIFVSST0idXJuOm9pZDoxLjIuNjQzLjIuMi4zNi4wIiAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgPFB1Ym9pY0t1
eT5ldC9rdzFNVXE5S1Bxa2RIQzJ4QUYzSzdUdWdIZm85bjUyNUQyczVtRlpkRDVwd2Y5MC9pNHZGMG1GbXI5
bmZSD01ZUDRvMFBhbnMw1PbjVSbGFYt1lYUT09PC9QdWJsawNLZXk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L0dPU1RSMzQx
MDIwMTI1cmJ1U2LutleVZhbHVlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9LZX1lWYX1ZT4NCiAgICAgIDwvS2V5SW5mbz4NCiAg
IDwvU2lnbmF0dXJlPg0KPC9yb290Pq==

Б.2 Подпись XML-документа с использованием алгоритма, определенного в ГОСТ Р 34.10—2012, с длиной хэш-кода 512 бит в элементе DigestMethod

Для создания подписи XML-документа, представленного в данном примере, был использован сертификат, полностью идентичный сертификату в Р 1323565.1.023—2018, приложение А.

Координата x ключа проверки подписи сертификата равна:

0x07134627CE7FC6770953ABA4714B38AF8DE764B8870A502C2F4CC2D05541459A18DA3B9D4EBC09BC
06CB2EA1856A03747561CF04C34382111539230A550F1913

Координата у равна:

0x7E08A434CB2FA300F8974E3FF69A4BCDF36B6308E1D7A56144693A35E11CBD14D502916E680E35FE1E6ABBA85BD4DAE7065308B16B1CCABFE3D91CE0655B0FFD

Соответствующий ключ подписи d равен:

0x3FC01CDCD4EC5F972EB482774C41E66DB7F380528DFE9E67992BA05AEE462435757530E641077CE587B976C8EEB48C48FD33FD175F0C7DE6A44E014E6BCB074B

Число k равно:

0x72ABB44536656BF1618CE10BF7EADD40582304A51EE4E2A25A0A32CB0E773ABB23B7D8FDD8FA5EEE91
B4AE452F2272C86E1E2221215D405F51B5D5015616E1F6

Число $\bar{h}$ равно:

0x33DEF8422879AA68482339BC65E5DCA9A5D77E80C5C0371DB13D3B88F4CCA8A89ED3CE85849231DD61B35E4B47A3722317663859A2BE088C1BB6EEC87410DAF2

Подписанный XML-документ выглядит следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <DataToSign Id="ToSign">Data</DataToSign>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
      <SignatureMethod
        Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:
        gostr34102012-gostr34112012-512" />
    </SignedInfo>
  </Signature>
</root>
```

[illegible]

Для создания подписи XML-документа, представленного в данном примере, был использован сертификат, полностью идентичный сертификату в [7, подраздел 4.2].

Координата x ключа проверки подписи сертификата равна:

0x577E324FE70F2B6DF45C437A0305E5FD2C89318C13CD0875401A026075689584

Координата y равна:

0x601AEACABC660FDFB0CBC7567EBBA6EA8DE40FAE857C9AD0038895B916CCEB8F

Соответствующий ключ подписи d равен:

0x0B293BE050D0082BDAE785631A6BAB68F35B42786D6DDA56AFAF169891040F77

Число k равно:

0x5782C53F110C596F9155D35EBD25A06A89C50391850A8FEFE33B0E270318857C

Число h равно:

0xEF3E03620C2B0E87E43F503A839AB7868071EA28CA38AABD915D56A5F74400F4

Подписанный XML-документ выглядит следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <DataToSign Id="ToSign">Data</DataToSign>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod
        Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
      <SignatureMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gos
        tr34102001-gostr3411" />
      <Reference URI="#ToSign">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
            c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gos
          tr3411" />
        <DigestValue>FVQbzF2djfNND03JG00LfSOD1ZkibTcUmF2DS4nnuPY=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>n2UHtdu25fPzJNYyojbNTq52V1D3UBVQqI5xNhdYopDpMjpeiN2H+3xyQ40//
      nzs1Ln/oqwzvu9zpaH3Q0BPaw==</SignatureValue>
  </Signature>
  <KeyInfo>
    <KeyValue>
      <GOSTR34102001KeyValue xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec">
        <NamedCurve URI="urn:oid:1.2.643.2.2.36.0" />
        <PublicKey>hJVodWACGkB1CM0TjDGJLP3lBQN6Q1z0bSsP508yfleP68wWuZWIA9CafIW
          uD+SN6qa7flbHy7DfD2a8yuoaYA==</PublicKey>
      </GOSTR34102001KeyValue>
    </KeyValue>
  </KeyInfo>
</root>
```

Подписанный XML-документ в кодировке base64 выглядит следующим образом:

77u/PD94bWwgdMvYc21vbj0iMS4wIiBlbmNvZGluc20idXRmLTgiPz48cm9vdD4NCiAgIDxEYXRhVG9TaWdu
TElkPSJUb1NpZ24iPkrhdGE8L0RhdGFUblNpZ24+DQogICA8U2lnbmF0dXJlIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3
LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htbGRzaWcJij4NCiAgICA8IDxTaWduZWRRJmZvPg0KICA8ICA8ICA8PENhbm9u
aWNhbGl6YXRpb25NZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UU8yMDAxL1JFQy14bWwt
YzE0bi0yMDAxMDMxNSIgZ4NCiAgICA8ICA8IDxTaWduYXR1cmVNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJ1cm46aWV0
ZjpwYXJhbXM6eGlsOm5zOmNweG1sc2VjOmFsZ29yaXRobXM6Z29zdHIzNDEwMjAwMS1nb3N0c2M0MTEiIC8+
DQogICA8ICA8ICA8U2lnbmNlIFVSS00iI1RvU2lnbmF0dXJlIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UU8yMDAx
L1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSIgZ4NCiAgICA8ICA8IDwvVHJhbnNmb3Jtcz4NCiAgICA8ICA8
ICA8IDxEaWdlc3RnZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJ1cm46aWV0ZjpwYXJhbXM6eGlsOm5zOmNweG1sc2VjOmFs
Z29yaXRobXM6Z29zdHIzNDEwIiAvPg0KICA8ICA8ICA8ICA8PERpZ2VzdFZhbnHV1PkZUWUWj6RjJkamZOTkpP

M0pHME9MZlNPRGxaa2liVGNVbUYyRFM0bm5lUFk9PC9EaWdlc3RWYwX1ZT4NCiAgICAgICAgIDwvUmVmZXJl
bmNlPg0KICAgICAgPC9TaWduZWZlbnVpZG0KICAgICAgPFNpZ25hdHVyZVZhbHVlPm4yVUh0ZHUyNWZQekpO
WXlvamJOVHElMlYxRDNVQlZRCUk1eE5oZFlvcERwTWpwZWlOMkgrM3h5UTRPLy9uenMxTG4vb3F3enZlOXpw
YUgzUTBCUGF3PT08LlNpZ25hdHVyZVZhbHVlPg0KICAgICAgPETtleUluZm8+DQogICAgICAgICAgICA8S2V5VmFs
dWU+DQogICAgICAgICAgICA8R09TVFIzNDEwMjAwMjtleVZhbHVlIHhtbG5zPSJlcm46aWV0ZjpwYXJhbXM6
eGlsOm5zOmNweGlscl2VjIj4NCiAgICAgICAgICAgICAgIDxOYWllZENlcnZlIFVSST0idXJuOm9pZDoxLjIu
NjQzLjIuMi4zNi4wIiAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgPFBlYm9pY0tleT5oSlZvZFdBQ0drQjFDTTBUakRH
SkxQM2xCUU42UTF6MGJTC1A1MDh5ZmxlUDY4d1d1WldJQTlDYWZJV3VEK1NONnFhN2ZsYkh5N0RmRDJhOHl1
b2FZQT09PC9QdWJsaWNlZXk+DQogICAgICAgICAgICA8L0dPU1RSMzQxMDIwMDFLZlXlWYwX1ZT4NCiAgICAg
ICAgIDwvS2V5VmFsZWU+DQogICAgICAgICA8L0tleUluZm8+DQogICAgL1NpZ25hdHVyZT4NCjwvc9vdD4=

Б.4 Подпись XML-документа с передачей X.509-сертификата в элементе KeyInfo

Для создания подписи XML-документа, представленного в данном примере, был использован сертификат, полностью идентичный сертификату в Р 1323565.1.023—2018, приложение А.

Координата x ключа проверки подписи сертификата равна:

0x971566CEDA436EE7678F7E07E84EBB7217406C0B4747AA8FD2AB1453C3D0DFBA

Координата y равна:

0xAD58736965949F8E59830F8DE20FC6C0D177F6AB599874F1E2E24FF71F9CE643

Соответствующий ключ подписи d равен:

0xBFCF1D623E5CDD3032A7C6EABB4A923C46E43D640FFEAAF2C3ED39A8FA399924

Число k равно:

0x5782C53F110C596F9155D35EBD25A06A89C50391850A8FEFE33B0E270318857C

Число h равно:

0x054D1DABB161D63424F8DABB2800708B00F78DA7582699E8F2F0A521C7CE8144

Подписанный XML-документ выглядит следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <DataToSign Id="ToSign">Data</DataToSign>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-
        c14n-20010315" />
      <SignatureMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gos
        tr34102012-gostr34112012-256" />
      <Reference URI="#ToSign">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-
            c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gos
          tr34112012-256" />
        <DigestValue>9QLsxPPo7LlX6IXqwzjcNDmbFuCCGivQls6lhcPuITM=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>jcQJhWtWbTCV7bjFky5vGXXUFigc74FXRi79lZnFHK7pMjpeiN2H+3xyQ40//
      nzs1Ln/oqzwvuz9zpaH3Q0BPaw==</SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509Certificate>MIICYjCCAggAwIBAgIBATAKBggqhQMHAQEEDAJBWMskwJwYJKoZIhvcN
        AQBFBhpHb3N0UjM0MTAtMjAxMkBlcGFTcGx1LmNvbTEpMCCGA1UEAxMgR29zdFIZNDEwLT
        IwMTIgKDI1NiBiaXQpIGV4YWlwbGUwHhcNMjMxMTA1MTQwMjM3WjBWMskwJwYJKoZIhvcN
        AQBFBhpHb3N0UjM0MTAtMjAxMkBlcGFTcGx1LmNvbTEpMCCGA1UEAxMgR29zdFIZNDEwLT
        IwMTIgKDI1NiBiaXQpIGV4YWlwbGUwZjAfBgggqhQMHAQEBAATATBgqhQMCAiQABggqhQM
        HAQECAgNDAARAUT/Qw1MUq9KPqkdHC2xAF3K7TugHfo9n525D2s5mFZdD5pwf90/i4vF0mFmr
        9nfRwMYP4o0Pg1mOn5RlaXNYraOBwDCBvTAdBgNVHQ4EFgQU1fIeN1HaPbw+XWUzbkJ+kHJUT0
        AwCwYDVR0PBAQDAgHGMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQEwfg
```

```
YDVR0BBHcWdYAU1fIeN1HaPbw+XWUzbkJ+kHJUT0ChWqRYMFYxKTAnBgkqhkiG9w0BCQE  
WGkdvc3RSMzQxMC0yMDEyQGV4YW1wbGUuY29tMSkwJwYDVQQDEyBHb3N0UjM0MTAtMjAx  
MiAoMjU2IGJpdCkgZXhhbXBsZS9IBATAKBggqhQMHAQEDAgNBAF5bm4BbARR6hJLEoWJkO  
sYV3Hd7kXQQjz3CdqQfmHrz6TI6Xojdh/t8ckODv/587NS5/6KsM77vc6Wh90NAT2s=</  
X509Certificate>  
</X509Data>  
</KeyInfo>  
</Signature>  
</root>
```

Подписанный XML-документ в кодировке base64 выглядит следующим образом:

77u/PD94bWwgdmVyc2l2b3I0iMS4wIiBlbmNvZGluz20idXRmLTgiPz48cm9vdD4NCiAgICAgIDxEYXRhVG9TaWdu
IElkPSJUb1NpZ24iPkrHdGE8L0RhdGFUb1NpZ24+DQogICA8U2lnbmF0dXJlIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3
LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htbGRzaWcjIj4NCiAgICAgIDxTaWduZWRJbmZvPg0KICAgICAgICAgPENhbm9
uaWNhbGl6YXRpb25NZXRob2QgQWxnbn3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUI8yMDAxL1JFQy14bWw
tYzE0bi0yMDAxMDMxNSIgZ4NCiAgICAgICAgIDxTaWduYXR1cmVNZXRob2QgQWxnbn3JpdGhtPSJ1cm46aWV
0ZjpwYXJhbXM6eG1sOm5zOmNweG1sc2VjOmFsZ29yaXRobXM6Z29zdHIzNDEwMjAxM1lnbn3N0cmjM0MTEyMDE
yLTI1NiIgZ4NCiAgICAgICAgIDxSZWZlcmluY2UgVVJJPSIjVG9TaWduIj4NCiAgICAgICAgICAgIDxUcmF
uc2ZvcmlzPg0KICAgICAgICAgICAgICAgPFRyYW5zZm9ybSBbbGdvcm10aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3J
nL1RSZLzIwMDEvUkVLDLXhtbC1jMTRuLTlWMDewMzE1IiAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgPC9UcmFuc2ZvcmlzPg0
KICAgICAgICAgICAgICAgPERpZ2VzdE1ldGhvZCBbbGdvcm10aG09InVybjppZXRmOnBhcmFtcz4bWw6bnM6Y3B
4bWxzZWm6YXxnbn3JpdGhtczpnb3N0cmjM0MTEyMDEyLTI1NiIgZ4NCiAgICAgICAgICAgIDxEaWdlc3RyWYw
1ZT45UUXzeFBQbzdBmFg2SVhxd3pqY05EbWJGdUNDR212UTFzNjFoY1B1SVRNPTwvRGlhZXR0VmfSdWU+DQo
gICAgICAgICA8L1JlZmVyZW5jZT4NCiAgICAgIDwvU2lnbmVKSzW5mbz4NCiAgICAgIDxTaWduYXR1cmVWYXw
1ZT5qY1FKaFd0V2JUQ1Y3YmpGa3klkdYWFVGaWdjNzRGWFJpNzlsWm5GSEs3cElqcGVpTjJlKzN4eVE0Ty8
vbnpzMUXuL29xd3p2dTl6cGFIMlEwQlBhdz09PC9TaWduYXR1cmVWYXw1ZT4NCiAgICAgIDxLZXL1JbmZvPg0
KICAgICAgICAgICAgPFG1MDIeYXRhPg0KICAgICAgICAgICAgPFG1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSU1DWWpDQ0FnK2d
Bd0lCQWdJQkFUQUtCZ2dxaFFNSEFRURBakJXTVNrd0p3WUPbL1pJaHJzTkFRA0JGaHBIYjNOMFVqTTBNVEF
0TWpBeElrQmxlR0Z0Y0d4bExtTnZiVEVwTUNjR0ExVUVBeEluUjI5emRGSXpOREV3TFRJd01USWdLREkxTml
CaWYFUXBJR1Y0WVcx2dJHVXdiAGNOTVRNeElUQTENVFf3TWpNM1doY05NekF4TVRBeElUUXdNak0zV2pCV01
Ta3dKd1lKS29aSWhtY05BUWtCRmhwSGIzTjBvak0wTVRBdElqQXhNa0JsZUdGdGNHeGxMbU52Y1RfCe1DY0d
BMVVFQXhNZ1IyOXpkRkl6TkRfd0xUSXdnVElnS0RjMU5pQmlhWFFfSwUDWNfLXMxdilV3WmpBZkZnZ3FoU1
IQVFFQkFUQVRcZ2NxaFFNQ0FpUUFfCZ2dxaFFNSEFRURNBZ05EQUFsQXV0L1F3MU1VcTlLUHFrZEHdMnhBRjN
LN1RlZ0hmbzluNTI1RDJzNW1GWmRENXB3ZjkwL2k0dkYwbUZtcjluZlJ3TVlQNG8wUGcxbU9uNVJsYVhOWXJ
ht0J3RENCdlRBZEJnTlZiUTRFRmdRVTFmSWVOMUhhUGJ3K1hXVXpia0ora0hKVvQwQXdDd1lEV1IwUEJBUR
BZ0hHTUE4R0ExVWRfD1FJTUFZQkFmOENBUUV3ZmdZRFZSMEJCSGN3ZF1BVTfFmSWVOMUhhUGJ3K1hXVXpia0
ora0hKVvQwQ2hXcVJZTUZzeEtUQW5CZ2t2xaGtpRz13MEJDUUVXR2tkdmMzUlNNe1F4TUMweUlERXlR1Y0WV
cx2dJHVXVZmj10TVNrd0p3WURWUvFERXlCSGIzTjBvak0wTVRBdElqQXhNaUfVtWpVmK1HSnBkQ2tnWlhoag
JYQnNaWUlCQVRBS0JnZ3FoU1IQVFFREFnTkjBRjvVibTRCYkFSUjZoSkxYb1dKa09zWVYzSGQ3a1hRUWp6M0
NkcVFnHUhvejZUSTZYb2pkaC90OGNrT0R2LzU4N05TNS82S3NNNzd2YzZXAdkwTkFUMnM9PC9YNTA5Q2YvdG
1wMDEwbnBhdGU+DQogICAgICAgICA8L1g1MDIeYXRhPg0KICAgICAgICAgPC9LZXL1JbmZvPg0KICAgICAgPC9TaWduYXR1cm
U+DQo8L3Jvb3Q+

Б.5 Подпись XML-документа с ключом проверки подписи ГОСТ Р 34.10—2012 256 бит в элементе DEREncodedKeyValue

Для создания подписи XML-документа, представленного в данном примере, был использован сертификат, полностью идентичный сертификату в Р 1323565.1.023—2018, приложение А.

Координата x ключа проверки подписи сертификата равна:

0x971566CEDA436EE7678F7E07E84EBB7217406C0B4747AA8FD2AB1453C3D0DFBA

Координата y равна:

0xAD58736965949F8E59830F8DE20FC6C0D177F6AB599874F1E2E24FF71F9CE643

Соответствующий ключ подписи d равен:

0xBFCF1D623E5CDD3032A7C6EABB4A923C46E43D640FFEAAF2C3ED39A8FA399924

Число k равно:

0x5782C53F110C596F9155D35EBD25A06A89C50391850A8FEFE33B0E270318857C

Число $\bar{h}$ равно:

0x054D1DABB161D63424F8DABB2800708B00F78DA7582699E8F2F0A521C7CE8144

Подписанный XML-документ выглядит следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <DataToSign Id="ToSign">Data</DataToSign>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
        c14n-20010315" />
      <SignatureMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gos
        tr34102012-gostr34112012-256" />
      <Reference URI="#ToSign">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
            c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gos
          tr34112012-256" />
        <DigestValue>9QLsxPPo7LlX6IXqwzjcNDmbFuCCGivQls61hcPuITM</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>jcQJhWtWbTCV7bjFky5vGXXUFigc74FXRi791ZnFHK7pMjpeiN2H+3xyQ40//
      nzs1Ln/oqwzv9uzpaH3Q0BPaw==</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <DEREncodedKeyValue xmlns="http://www.w3.org/2009/xmldsig11#">MGYwHwYIKoUDB
        wEBAQEwEwYHkoUDAgIkAAAYIKoUDBwEBAGIDQwAEQLrfOMNTFKvSj6pHRwtsQBdyu07oB36PZ+d
        uQ9rOZhWXQ+acH/dP4uLxdJhZq/Z30cDGD+KND4NZjp+UZWlZWK0=
      </DEREncodedKeyValue>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</root>
```

Подписанный XML-документ в кодировке base64 выглядит следующим образом:

77u/PD94bWwgdmVyc2l2bWj0iMS4wIiBlbmNvZGlzOidXRmLTgiPz48cm9vdD4NCiAgIDxEYXRhVG9TaWdu
IElkPSJUb1NpZ24iPkrHdGE8L0RhdGFUb1NpZ24+DQogICA8U2lnbmF0dXJlIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3
LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htbGRzaWcjIj4NCiAgICAgIDxTaWduZWRJbmZvPg0KICAgICAgICAgPENhbm9u
aWNhbg16YXRpb25NZXRob2QgQWxnbn3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UU8yMDAxL1JFQy14bWw
YzE0bi0yMDAxMDMxNSIgZz4NCiAgICAgICAgIDxTaWduYXR1cmVNZXRob2QgQWxnbn3JpdGhtPSJ1cm46aWV0
ZjpwYXJhbXM6eG1sOm5zOmNweG1sc2VjOmFsZ29yaXRobXM6Z29zdHIzNDewMjAxM1nb3N0cjM0MTEyMDEy
LTI1NiIgZz4NCiAgICAgICAgIDxSZWZ1cmV5U2UgVVJjPSIjVG9TaWduIj4NCiAgICAgICAgICAgIDxUcmFu
c2ZvcmlzPg0KICAgICAgICAgICAgICAgPFYyYW5zZm9ybSBbbGdvcml0aG09Inh0dHA6Ly93d3cudzMub3Jn
L1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1IiAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgPC9UcmFuc2ZvcmlzPg0K
ICAgICAgICAgICAgICAgPERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09InYyb3ppZXRmOnBhcmFtczpb4bWw6bnM6Y3B4
bWxzZWZWM6YWxnbn3JpdGhtczpnb3N0cjM0MTEyMDEyLTI1NiIgZz4NCiAgICAgICAgICAgICAgIDxEaWdlc3R5Wx1
ZT45UUxzzeFBQbzdMbFg2SVhxd3pqY05EbWJGdUNDR2l2UTFzNjFoY1B1SVRNPTwvRGlnZXN0VmFsZWU+DQog
ICAgICAgICA8L1JlZmVyZW5jZT4NCiAgICAgIDwvU2lnbmVksW5mbz4NCiAgICAgIDxTaWduYXR1cmVWYXw1
ZT5qY1FkaF0V2JUQ1Y3YmpGa3klkdYWFVGaWdjNzRGWFJpNzlsWm5GSEs3cElqcGVtTjJlKzN4eVE0Ty8v
bnpzMUxuL29xd3p2dt16cGFIM1EwQlBhdz09PC9TaWduYXR1cmVWYXw1ZT4NCiAgICAgIDxLZX1JbmZvPg0K
ICAgICAgICAgICAgPERFUFkVUy9kZWRLZX1lYWw1ZS43bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAxOS94bWxk
c2lnMTEjIj5NR1Z1SHdZSUTvVURCD0VCQVFFd0V3bWUhb1VEQWdJa0FBWU1Lb1VEQndFQkFnSURRD0FFUuXy
ZjBNTlRGS3ZTajZwSFJ3dHNRRQmR5dT43b0IzNlBak2R1UTlyTlpoV1hRK2Fj3c9kUDR1THhkSmhacS9aMzBj
REdPK0tORDROWmpwK1VaV2x6V0swPTwvREVSRW5jb2RlZEtleVZhbHVlPg0KICAgICAgICAgPC9LZX1JbmZvPg0K
ICAgPC9TaWduYXR1cmU+DQo8L3Jvb3Q+

Библиография

- [1] W3C XMLSIG Eastlake, D., Reagle, J., and D. Solo, XML Signature Syntax and Processing Version 1.1, W3C Recommendation, 2013
- [2] W3C XMLSCHEMA-1 Thompson, H., Beech, D. Maloney, M. and N. Mendelsohn, XML Schema Part 1: Structures Second Edition, W3C Recommendation, 2004
- [3] W3C XMLSCHEMA-2 Biron, Paul and A. Malhotra, XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition, W3C Recommendation, 2004
- [4] IETF RFC 4648 Josefsson, S., The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings, IETF RFC 4648, 2008
- [5] IETF RFC 3061 Mealling, M., A URN Namespace of Object Identifiers, IETF RFC 3061, 2001
- [6] IETF RFC 4357 Popov, V., Kurepkin, I., and S. Leontiev, Additional Cryptographic Algorithms for Use with GOST 28147—89, GOST R 34.10—94, GOST R 34.10—2001, and GOST R 34.11—94 Algorithms, IETF RFC 4357, 2006
- [7] IETF RFC 4491 Leontiev, S. Shefanovski, D., Using the GOST R 34.10—94, GOST R 34.10—2001, and GOST R 34.11—94 Algorithms with the Internet X.509 Public Key Infrastructure. Certificate and CRL Profile, IETF RFC 4491, 2006

УДК 681.3.06:006.354

ОКС 35.040

Ключевые слова: криптография, синтаксис, сообщения, электронная подпись

Редактор *П.К. Одинцов*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Е.Е. Кругова*

Сдано в набор 18.11.2020. Подписано в печать 04.12.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,95.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru